2. Giả sử rằng sợi dây bị kéo căng tại điểm cố định $x = 0$ và $x = \pi$. Sợi dây bị gãy ở điểm chính giữa, cụ thể nó được mô tả bởi

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{nếu } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ \pi - x, & \text{nếu } \frac{\pi}{2} < x \leq \pi. \end{cases}$$

Tại thời điểm ban đầu $t = 0$ sợi dây được thả ra với vận tốc ban đầu là $g(x) = 0$. Với giả thiết $c = 0.0002$, tìm sự dịch chuyển của sợi dây theo hàm của x và t.

Lời giải bổ sung — Bài tập 2 · Mục 3.3.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Tách biến và chọn bài toán trị riêng theo biên. Đặt $u = X(x)T(t)$ trong $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, suy $X'' + \lambda X = 0$, $T'' + a^2\lambda T = 0$. Tích phân từng phần cho $\lambda \int X^2 = \int (X')^2$ khi hạng biên bằng không; do đó $\lambda \geq 0$. Giải cả trường hợp $\lambda = 0$ trước khi xét $\lambda = k^2 > 0$.

Bước 2 — Tìm hệ hàm riêng. Trên $(0, L)$: Dirichlet hai đầu dùng $\sin(n\pi x/L)$, $n \geq 1$; Neumann hai đầu dùng 1 và $\cos(n\pi x/L)$; Dirichlet–Neumann dùng $\sin((n + 1/2)\pi x/L)$, $n \geq 0$; Neumann–Dirichlet dùng cos của các tần số nửa nguyên ấy. Chuẩn bình phương của mode khác không là $L/2$, của mode hằng là L.

Bước 3 — Chiếu cả hai dữ liệu. Với mode khác không đặt

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L f X_n\,dx, \quad B_n = \frac{2}{L}\int_0^L g X_n\,dx, \quad \omega_n = a k_n.$$

Tích phân từng khoảng nếu dữ liệu chia đoạn; dùng tích phân từng phần hoặc công thức tích–tổng khi là đa thức/lượng giác. Hệ số B_n là hệ số của vận tốc, nên hệ số đứng trước $\sin\omega_n t$ phải là B_n/ω_n.

Bước 4 — Ghép nghiệm và xét mode hằng.

$$u = \sum_n \left(A_n \cos\omega_n t + \frac{B_n}{\omega_n}\sin\omega_n t\right) X_n.$$

Với Neumann hai đầu, thêm $A_0 + B_0 t$, trong đó $A_0 = L^{-1}\int f$, $B_0 = L^{-1}\int g$. Với tần số bị thay đổi bởi hạng u hoặc cản u_t, giải lại ODE của từng mode; không dùng nguyên tần số ak_n.

Bước 5 — Kiểm tra biên, dữ liệu và hội tụ. Mỗi mode thỏa biên; tại $t = 0$ hai chuỗi cho khai triển của f, g. Nếu dữ liệu không tương thích ở góc, giải theo nghĩa năng lượng hoặc từng miền và nêu đường mất tính trơn; không đạo hàm một chuỗi yếu tùy ý. Chu kỳ được suy từ tất cả mode có hệ số khác không, kể cả mode hằng; hai tần số có tỷ số vô tỷ ngăn một chu kỳ chung.

Chi tiết tính tích phân hệ số. Với $k = n\pi/L$, hai nguyên hàm thường dùng là

$$\int x\sin kx\,dx = -x\cos kx/k + \sin kx/k^2, \qquad \int x\cos kx\,dx = x\sin kx/k + \cos kx/k^2.$$

Với đa thức P, ghi cả hai lần tích phân:

$$\int_0^L P\sin kx\,dx = \left[-P\cos kx/k\right]_0^L + \left[P'\sin kx/k^2\right]_0^L - \frac{1}{k^2}\int_0^L P''\sin kx\,dx.$$

Chỉ bỏ hạng biên sau khi thế $0, L$ và điều kiện thực sự của P. Nếu dữ liệu chia đoạn, áp dụng công thức trên từng đoạn, rồi cộng các hạng tại điểm chia. Cuối cùng nhân nghịch đảo chuẩn của hàm riêng; nếu hệ số là của vận tốc, chia thêm tần số khi ghép nghiệm. Với mẫu số bằng 0 trong tích–tổng, quay lại tích phân gốc để tính riêng.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Chọn hệ sine. Trên $(0, \pi)$, $f = \min(x, \pi - x)$, $g = 0$, $a = 0.0002$. Tách tích phân tại $\pi/2$ và đổi biến $y = \pi - x$ ở nửa sau:

$$A_n = \frac{2}{\pi}(1 + (-1)^{n+1})\int_0^{\pi/2} x\sin nx\,dx.$$

Với n chẵn bằng 0. Với n lẻ, $\cos(n\pi/2) = 0$, tích phân bằng $\sin(n\pi/2)/n^2$, nên chung $A_n = 4\sin(n\pi/2)/(\pi n^2)$.

Bước 2. Giải ODE. $T_n'' + a^2 n^2 T_n = 0$, $T_n(0) = A_n$, $T_n'(0) = 0$, cho

$$u = \sum_{n\geq 1} \frac{4\sin(n\pi/2)}{\pi n^2}\cos(0.0002nt)\sin nx.$$

Bước 3. Chu kỳ và tính trơn. Mode 1 khác không, mọi tần số là bội nguyên của a, nên chu kỳ cơ bản $2\pi/a = 10000\pi$. Li độ có góc tại $\pi/2$; hai góc chạy theo $x = \pi/2 \pm at$ rồi phản xạ ở hai đầu. Nghiệm liên tục/ năng lượng, không C^1 trên các nhánh truyền góc. Thế $t = 0$ thu lại khai triển tam giác; biên đúng theo từng mode.

Chi tiết hai tích phân của tam giác. Đặt $k = n$, $b = \pi/2$. Đổi $y = \pi - x$ ở nửa sau:

$$\int_b^{\pi} (\pi - x)\sin nx\,dx = (-1)^{n+1}\int_0^{b} y\sin ny\,dy.$$

Tích phân từng phần còn lại là

$$\int_0^{b} x\sin nx\,dx = \left[-x\cos nx/n + \sin nx/n^2\right]_0^{b} = -b\cos(nb)/n + \sin(nb)/n^2.$$

Với n chẵn, hai nửa triệt tiêu; với n lẻ, $\cos(nb) = 0$ và hệ số trước tích phân là $4/\pi$. Suy $A_n = 4\sin(n\pi/2)/(\pi n^2)$ cho mọi n.